Análisis de varianza (ANOVA)

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Plantear las hipótesis del ANOVA de un factor
- Calcular sumas de cuadrados y el estadístico F
- Interpretar el resultado y sus supuestos

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. ¿Para qué sirve el ANOVA de un factor?

2. Planteá H_0 y H_1 para comparar tres métodos de enseñanza.

3. ¿Por qué no conviene hacer muchas pruebas t de a pares en lugar de un ANOVA?

4. ¿Qué compara el estadístico F?

5. Nombrá dos supuestos del ANOVA.

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Grupos: A = 5, 6, 7; B = 8, 9, 10; C = 6, 7, 8. Calculá las medias y la media general.

7. Para esos datos, calculá la suma de cuadrados entre grupos y dentro de los grupos.

8. Calculá F (gl entre = 2, gl dentro = 6).

9. Con $\alpha = 0{,}05$, ¿qué concluís?

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. El ANOVA dio significativo. ¿Ya sabés qué grupos difieren?

11. Si todos los datos de un grupo fueran iguales a su media, ¿qué valdría la suma de cuadrados dentro de ese grupo?

12. Proponé un experimento real donde usarías ANOVA en tu escuela.

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. Para comparar las medias de tres o más grupos a la vez.
2. H_0: las tres medias son iguales. H_1: al menos una es distinta.
3. Porque aumenta la probabilidad de algún falso positivo.
4. La variabilidad entre grupos con la variabilidad dentro de los grupos.
5. Normalidad de los datos en cada grupo, varianzas iguales (homogeneidad) e independencia de las observaciones.
6. A = 6, B = 9, C = 7; media general $\approx 7{,}33$.
7. Entre: $3[(6-\bar{x})^2+(9-\bar{x})^2+(7-\bar{x})^2] = 14$. Dentro: $2+2+2 = 6$.
8. $F = \frac{14/2}{6/6} = 7$; valor p $\approx 0{,}03$
9. Como el valor p es menor que 0,05, se rechaza H_0: al menos un grupo tiene media distinta.
10. No: hace falta una prueba posterior (por ejemplo, Tukey) para saber cuáles.
11. 0
12. Por ejemplo: comparar las notas promedio de matemática de tres cursos que usan métodos de estudio distintos.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.